

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные сети
Лабораторная работа №4
«Анализ трафика компьютерных сетей с помощью утилиты
Wireshark»

Выполнил: студент группы Р3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Зинатулин А. В.

Цель работы

Изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark.

Исходные данные

Для тестирования используем сайт vnaa.org.

Этап 1. Анализ трафика утилиты ping

В командной строке поочередно выполним команды:

```
ping -c 4 -s 100 vnaa.org
```

```
ping -c 4 -s 500 vnaa.org
```

```
ping -c 4 -s 1000 vnaa.org
```

```
ping -c 4 -s 2000 vnaa.org
```

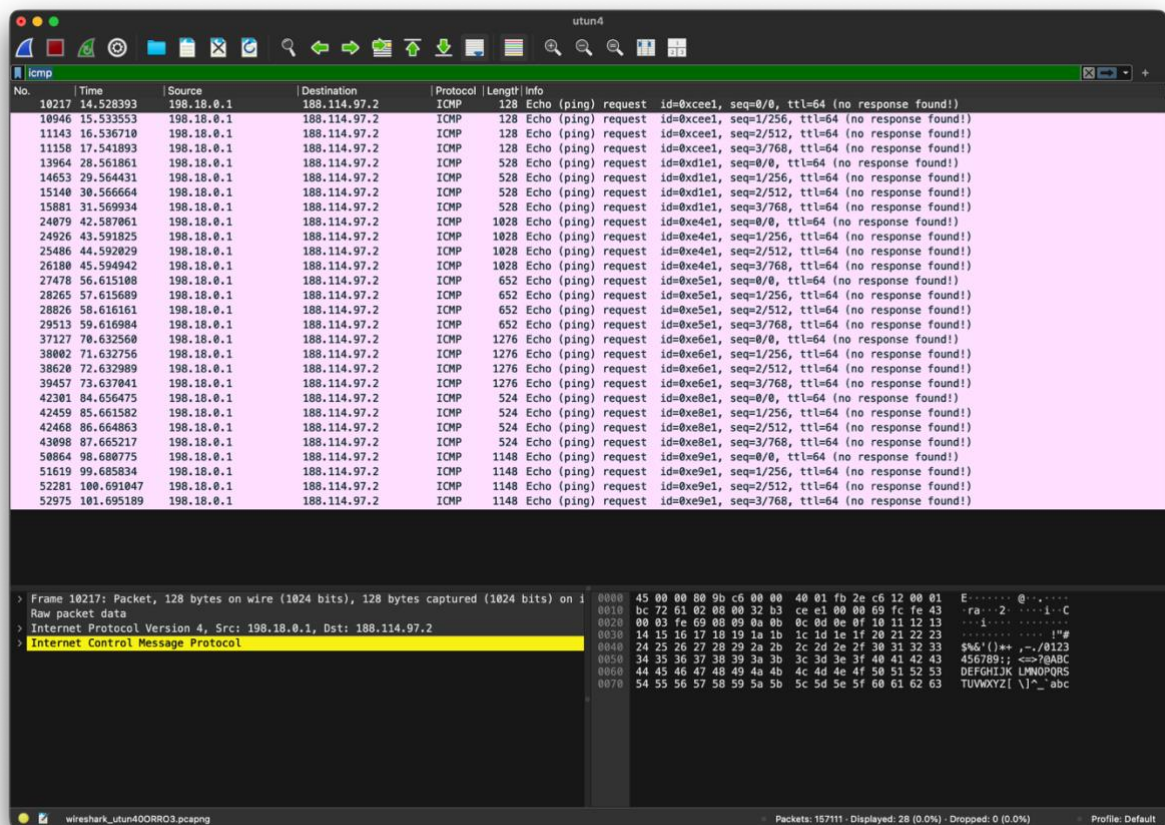
```
ping -c 4 -s 4000 vnaa.org
```

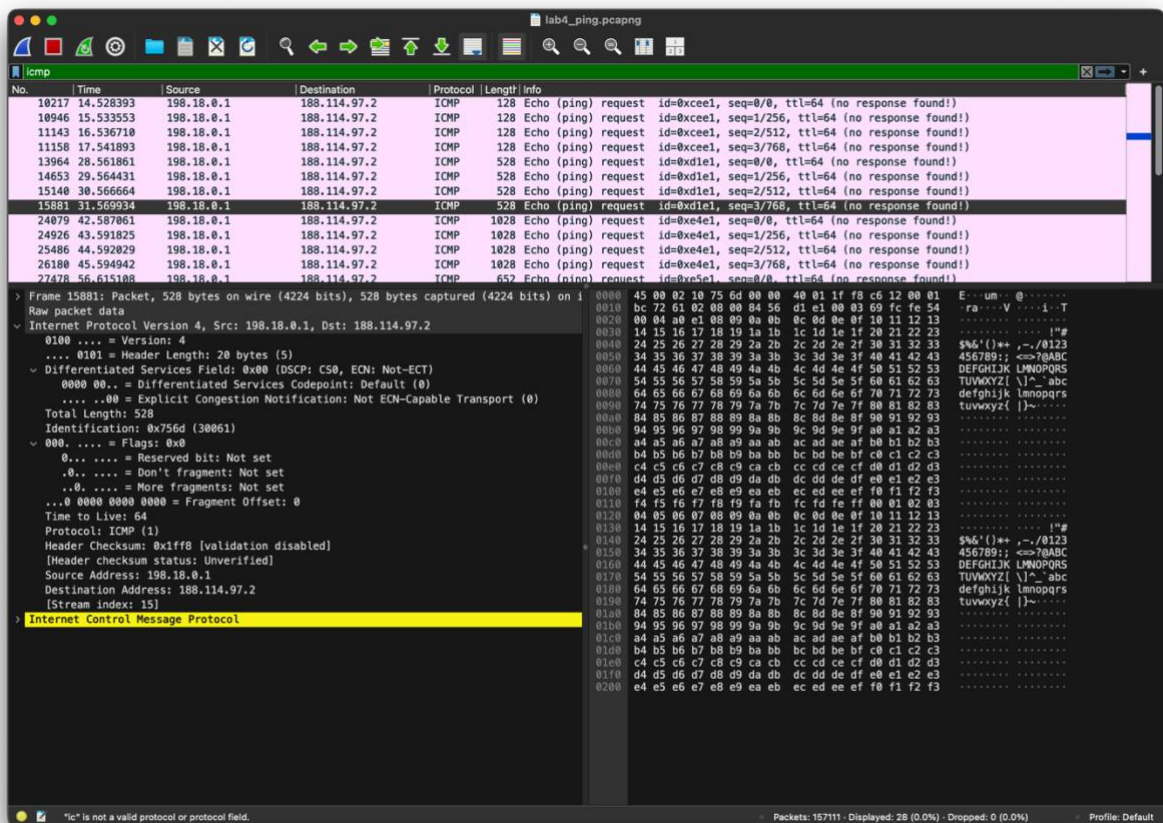
```
ping -c 4 -s 6000 vnaa.org
```

```
ping -c 4 -s 8000 vnaa.org
```

```
ping -c 4 -s 10000 vnaa.org
```

В wireshark выберем интерфейс utun4, включим захват и отфильтруем результат по icmp.





Захвачен IP-пакет, инкапсулирующий ICMP Echo Request. Размер пакета 528 байт – фрагментация отсутствует, что соответствует исходному ping с параметром -s 500 (500 байт данных + 8 байт ICMP-заголовок + 20 байт IP-заголовок = 528 байт). Этот пример демонстрирует структуру не фрагментированного IP-пакета.

Получаем структуру:

Version 4: версия протокола – IPv4

Header Length 20 байт (5×4): длина IP-заголовка в 32-битных словах. Значение 5 = минимальный заголовок без опций

DSCP 0: класс обслуживания. Значение по умолчанию – приоритизация QoS не задана

ECN 0: уведомление о перегрузке сети.

Total Length 528: общий размер IP-пакета в байтах (заголовок + данные). Из него: 20 байт заголовок + 508 байт payload (ICMP)

Identification 0x756d: уникальный идентификатор пакета. Все фрагменты одного исходного пакета имеют одинаковый ID

Flags: Reserved 0: зарезервированный бит, всегда 0

Flags: Don't Fragment 0: бит запрета фрагментации сброшен – фрагментация разрешена на промежуточных узлах

Flags: More Fragments 0: нет следующих фрагментов. Значение 0 означает, что это либо не фрагментированный пакет, либо последний фрагмент

Fragment Offset 0: смещение данных фрагмента в исходном пакете. 0 => первый/единственный фрагмент

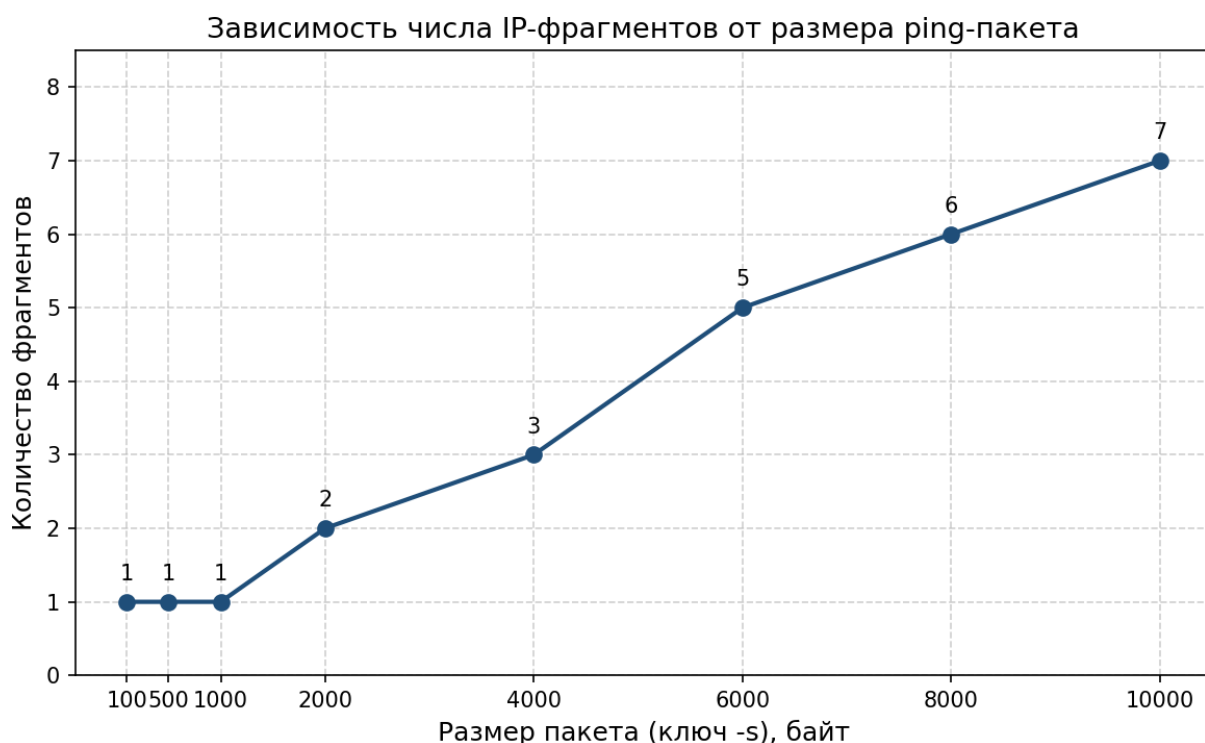
Time to Live 64: максимальное число хопов.

Protocol 1: идентификатор протокола вышестоящего уровня. 1 = ICMP

Header Checksum 0x1ff8: контрольная сумма заголовка для обнаружения ошибок передачи
Source Address 198.18.0.1: IP-адрес отправителя
Destination Address 188.114.97.2: IP-адрес получателя

Ответы на контрольные вопросы:

1. Фрагментация имеет место при размере пакета, превышающем MTU канального уровня (1500 байт для Ethernet). Указывают поля заголовка IPv4: Flags => More Fragments (MF) и Fragment Offset. Дополнительно — поле Identification, общее для всех фрагментов одного исходного пакета.
2. Последний или промежуточный фрагмент определяется битом More Fragments в поле Flags заголовка IPv4:
 - MF = 1 — промежуточный фрагмент, за ним последуют ещё;
 - MF = 0 при ненулевом Fragment Offset — последний фрагмент;
 - MF = 0 при Fragment Offset = 0 — пакет не фрагментирован.
3. Количество фрагментов вычисляется как $\lceil (\text{размер_данных} + 8) / 1480 \rceil$, где 1480 = 1500 (MTU) – 20 (IP-заголовок), 8 — заголовок ICMP.
4. Зависимость линейно-ступенчатая: до 1472 байт payload — 1 фрагмент, далее каждые 1480 байт добавляют по одному фрагменту.



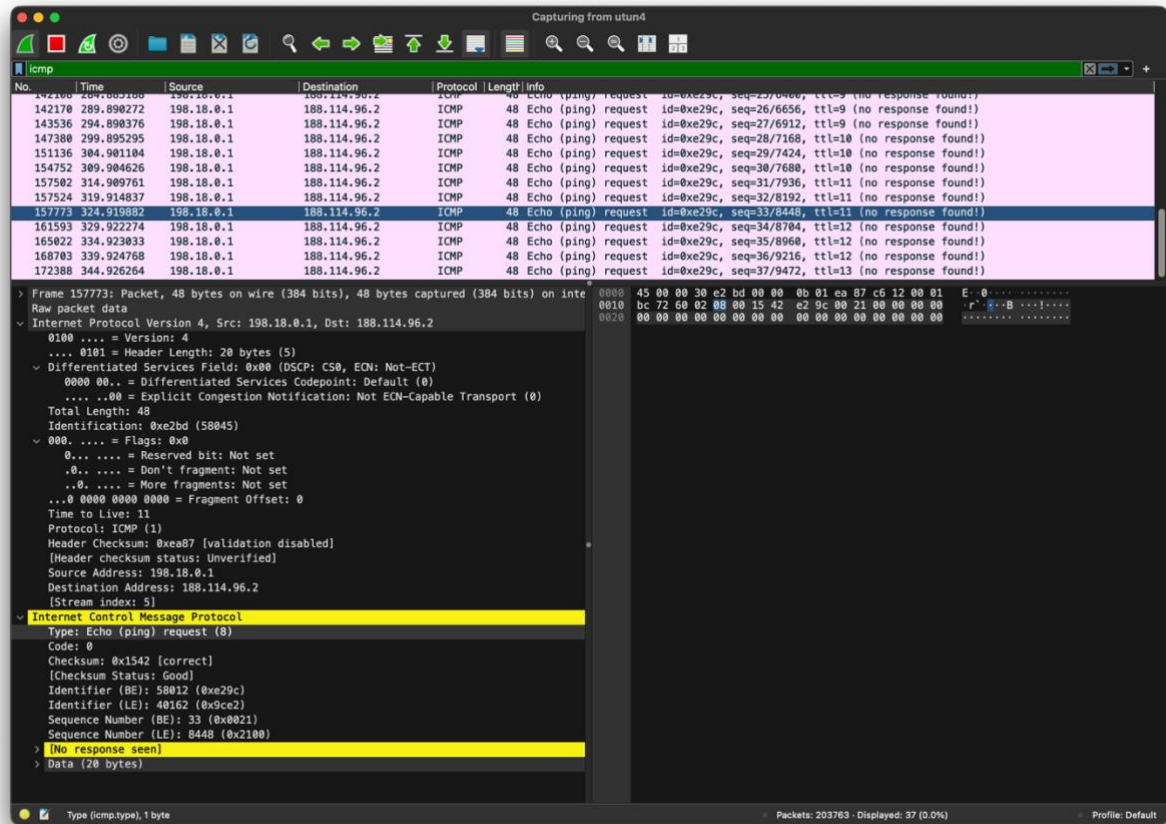
5. На macOS/Linux: ключ -m <значение> (например, ping -m 50 vna.org). На Windows аналог — -i. Допустимый диапазон 1–255.
6. Поле данных ping-пакета содержит:
 - 8 байт ICMP-заголовок (Type, Code, Checksum, Identifier, Sequence Number);
 - поле Data размера, заданного ключом -s, заполненное предсказуемым шаблоном.

Этап 2. Анализ трафика утилиты tracer

Для генерации трафика была использована утилита traceroute с ключами -I (использовать ICMP Echo-запросы вместо UDP, аналог Windows tracert) и -n (не выполнять обратное разрешение DNS, аналог ключа -d):

```
sudo traceroute -I -n vnaa.org
```

В Wireshark был установлен фильтр отображения «icmp» для выборки только ICMP-трафика. Захват выполнялся на интерфейсе utun4, через который проходит туннелированный трафик клиента Cloudflare WARP; этим объясняется адрес источника 198.18.0.1. Адрес назначения 188.114.96.2 соответствует одному из IP-адресов сайта vnaa.org.



В захваченных пакетах наблюдается инкапсуляция уровней:

Ethernet (на utun-туннеле – заменён Raw-заголовком) => IPv4 => ICMP

Заголовок IPv4 имеет длину 20 байт. Поле Total Length = 48 байт, следовательно, размер полезной нагрузки IP-пакета составляет $48 - 20 = 28$ байт, из которых 8 байт – заголовок ICMP, 20 – байт поле данных ICMP.

Заголовок ICMP содержит:

- Type = 8 (Echo request);
- Code = 0;
- Checksum = 0x1542;
- Identifier = 0xe29c (одинаков для всех пакетов одного запуска traceroute, используется для сопоставления запросов и ответов);
- Sequence Number – увеличивается на 1 в каждом следующем пакете.

В поле Time to Live последовательно идущих ICMP-пакетов значение увеличивается на 1. Этим механизмом traceroute определяет промежуточные узлы маршрута: каждый пакет «доживает» до соответствующего номера хопа, после чего маршрутизатор отбрасывает его и возвращает ICMP Time Exceeded с указанием своего адреса.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Заголовок IPv4 — 20 байт (Header Length = 5 в 32-битных словах, без опций). Поле данных IP-пакета — 28 байт (Total Length 48 – 20). Из этих 28 байт: 8 байт — заголовок ICMP, 20 байт — поле Data ICMP-сообщения.
2. В последовательно отправляемых ICMP Echo Request пакетах поле TTL увеличивается на 1. Это основной механизм работы traceroute: первый пакет уходит с TTL = 1 и отбрасывается первым же маршрутизатором с возвратом ICMP Time Exceeded; второй с TTL = 2 доходит до второго хопа и т.д. По адресам отправителей этих ICMP Time Exceeded утилита и восстанавливает маршрут до целевого хоста. Когда очередной пакет наконец доходит до адресата, тот возвращает ICMP Echo Reply — это сигнал к завершению трассировки.
3. Сами ICMP-сообщения структурно идентичны. Различается стратегия установки поля TTL в IP-заголовке:
 - ping использует фиксированное большое TTL, пакеты гарантированно достигают цели;
 - traceroute инкрементирует TTL от 1 в каждом следующем пакете, намеренно вызывая ответы от промежуточных маршрутизаторов.
4. В ICMP Reply конечный адресат при получении Echo Request с достаточным TTL отправляет копию данных Echo Request, чтобы подтвердить успешное достижение цели. В ICMP Error промежуточный маршрутизатор при истечении TTL отправляет заголовок и первые 8 байт исходного пакета, вызвавшего ошибку, чтобы подтвердить присутствие промежуточного узла на маршруте. Оба типа необходимы: error-сообщения позволяют traceroute определить адреса всех промежуточных маршрутизаторов; reply сигнализирует о том, что цель достигнута и трассировку нужно завершить, без этого утилита не отличила бы конечный хоп от очередного промежуточного.
5. Без -d/-n traceroute для каждого полученного IP-адреса промежуточного маршрутизатора выполняет обратный DNS-запрос (PTR) — чтобы отобразить пользователю не только IP, но и доменное имя узла. Появляется дополнительный DNS-трафик: на каждый хоп отправляется отдельный PTR-запрос вида N.N.N.N.in-addr.arpa к локальному DNS-резолверу, а тот возвращает ответ с доменным именем (либо No such name, если PTR-записи нет).

Этап 3. Анализ DNS-трафика

Для генерации DNS-трафика была выполнена следующая последовательность действий:

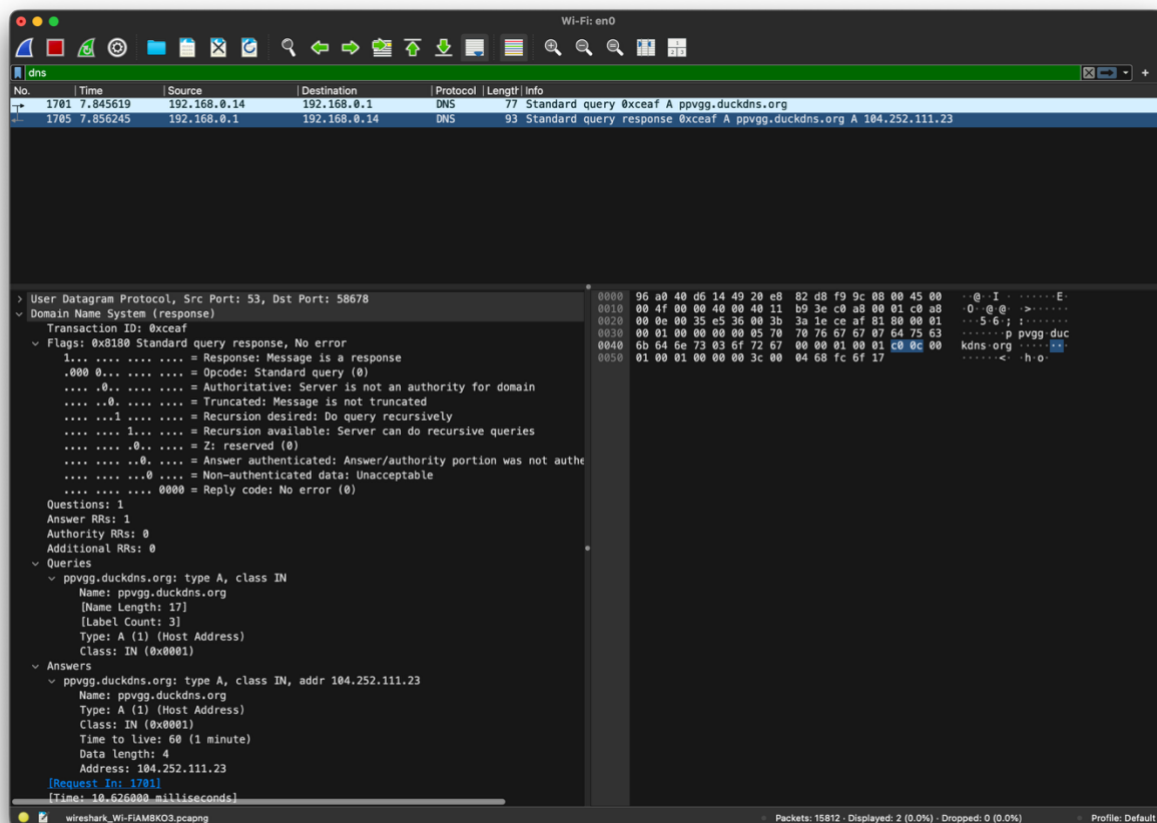
1. Очистка DNS-кэша операционной системы:

```
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```

2. Очистка кэша браузера через настройки приватности
3. Определение собственного IPv4-адреса:

```
ipconfig getifaddr en0
```

4. Запуск захвата в Wireshark на интерфейсе en0 с фильтром отображения «dns».
5. Открытие в браузере страницы <http://vna.org>.



В захваченных пакетах наблюдается инкапсуляция уровней:

Ethernet => IPv4 => UDP => DNS

Транспортный уровень – UDP, порт назначения 53 (стандартный порт DNS) у запроса; у ответа – обратное направление, порт источника 53.

Заголовок DNS содержит следующие значимые поля:

- Transaction ID — двухбайтовый идентификатор, общий для запроса и ответа; используется клиентом для сопоставления приходящих ответов с отправленными запросами;
- Flags — битовое поле:
 - QR (Response) = 1 – пакет является ответом (у запроса 0);
 - Opcode = 0 – стандартный запрос;
 - AA (Authoritative) = 0 – отвечающий сервер не является авторитативным для домена (ответ возвращён рекурсивным сервером);
 - TC (Truncated) = 0 – сообщение не усечено;
 - RD (Recursion Desired) = 1 – клиент запросил рекурсивное разрешение имени;
 - RA (Recursion Available) = 1 – сервер поддерживает рекурсию;
 - Reply Code = 0 (No error) – ответ получен без ошибок;
- Questions – количество вопросов в запросе (1);
- Answer RRs – количество записей в секции ответов (1);
- Authority RRs / Additional RRs – количество записей в секциях авторитативных и дополнительных ответов (0).

Секция Queries содержит сам запрос:

- Name: vna.org;
- Type: A (запрос IPv4-адреса хоста);

- Class: IN (Internet).

Секция Answers содержит ресурсную запись с результатом разрешения:

- Name: vna.org;
- Type: A;
- Class: IN;
- Time to live: время кэширования ответа в секундах;
- Address: IPv4-адрес сервера, обслуживающего запрошенное имя.

Ответы на контрольные вопросы:

1. DNS-сервер выступает посредником между клиентом и сайтом. Клиент изначально не знает IP-адрес запрашиваемого ресурса и именно за этим он и обращается к DNS. Запрос направляется по адресу настроенного DNS-резолвера, который при необходимости рекурсивно опрашивает корневые, зональные и авторитативные DNS-серверы и возвращает клиенту итоговый IPv4-адрес сайта в секции Answers. Только после этого клиент устанавливает TCP-соединение непосредственно с IP-адресом сайта. Таким образом, DNS-запрос принципиально адресуется не сайту, а DNS-инфраструктуре.

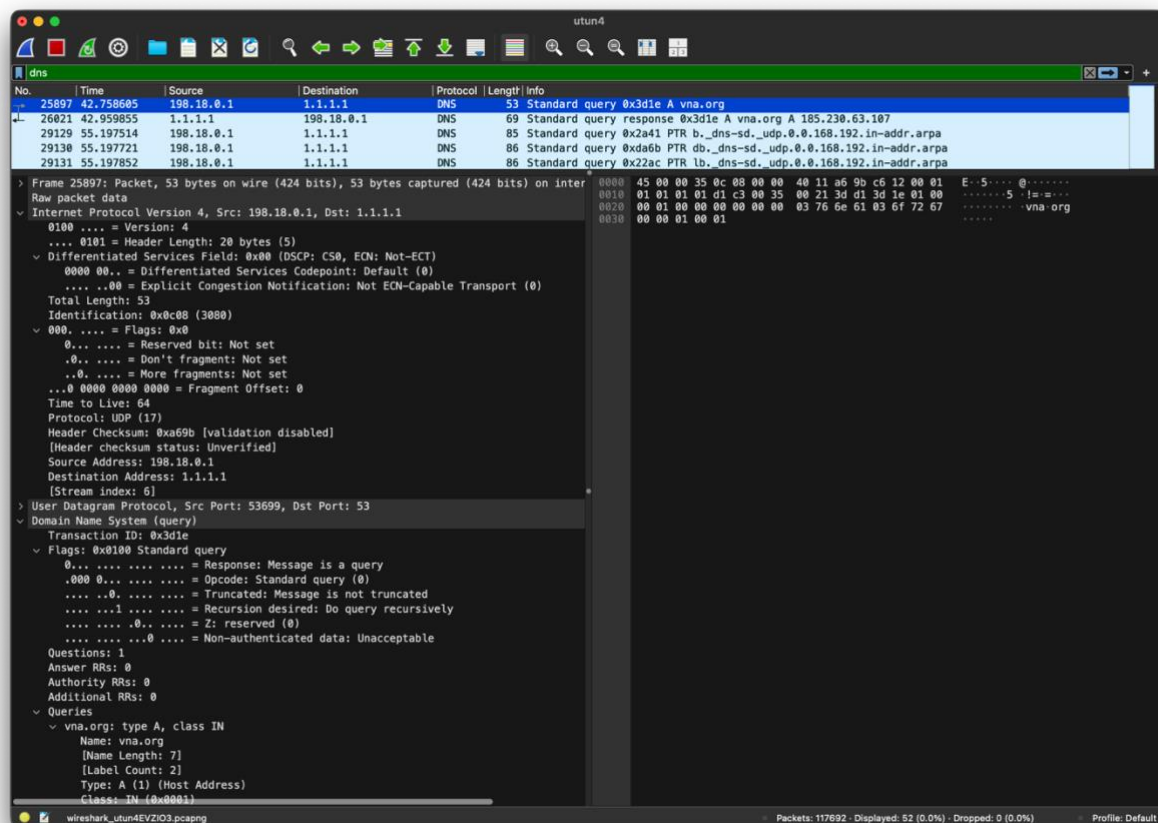
2. Тип задаётся полем Type в секции Queries. Основные:

Тип	Назначение
A	IPv4-адрес узла
AAAA	IPv6-адрес узла
NS	авторитативные DNS-серверы домена
MX	серверы приёма электронной почты
CNAME	каноническое имя (псевдоним)
PTR	обратное преобразование IP => доменное имя
TXT	произвольный текст (SPF, DKIM, верификация владения)
SOA	описание зоны (Start of Authority)
HTTPS / SVCB	параметры HTTPS-соединения до его установления
ANY	все доступные записи по имени

3. Когда изображения размещены на доменах, отличных от домена самой страницы. Для каждого нового домена браузер выполняет отдельный DNS-запрос, поскольку IP уже разрешённого имени неприменим к другому имени, даже при общей инфраструктуре.

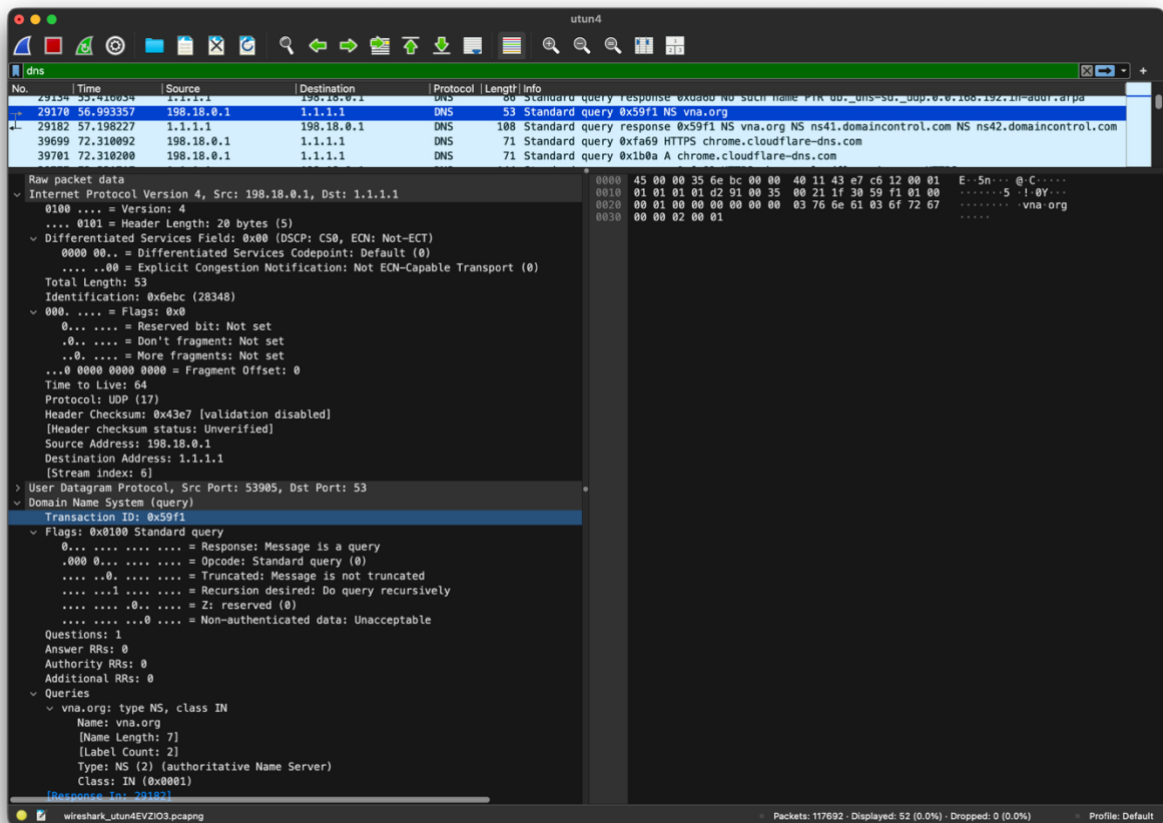
Этап 4. Анализ трафика утилиты nslookup

Адрес 198.18.0.1 в роли источника соответствует внутреннему IP-адресу клиента в туннеле WARP, адрес 1.1.1.1 – публичный DNS-резолвер Cloudflare, используемый клиентом WARP по умолчанию.



В кадре наблюдается инкапсуляция: IPv4 => UDP => DNS. Ключевые поля:

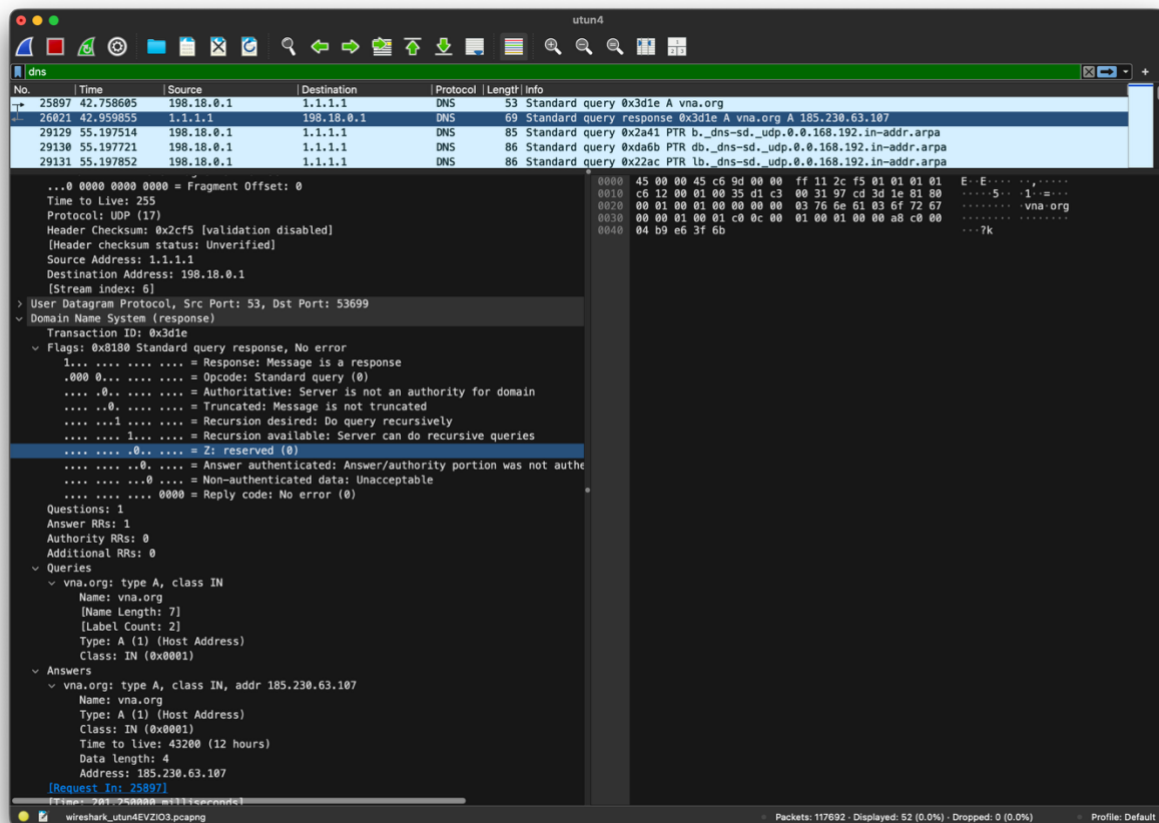
- IP: Source = 198.18.0.1, Destination = 1.1.1.1, Total Length = 53, Protocol = UDP, TTL = 64;
- UDP: Src Port = 53699, Dst Port = 53 (стандартный порт DNS);
- DNS:
 - Transaction ID = 0x3d1e — идентификатор для сопоставления с ответом;
 - Flags = 0x0100 — стандартный запрос (QR = 0), запрошена рекурсия (RD = 1);
 - Questions = 1, Answer/Authority/Additional RRs = 0;
 - Queries: vna.org, type A (запрос IPv4-адреса), class IN.



В кадре те же уровни инкапсуляции, но направление обратное:
 Source = 1.1.1.1 (DNS-сервер), Destination = 198.18.0.1 (клиент),
 Src Port = 53, Dst Port = 53699. Ключевые поля DNS-ответа:

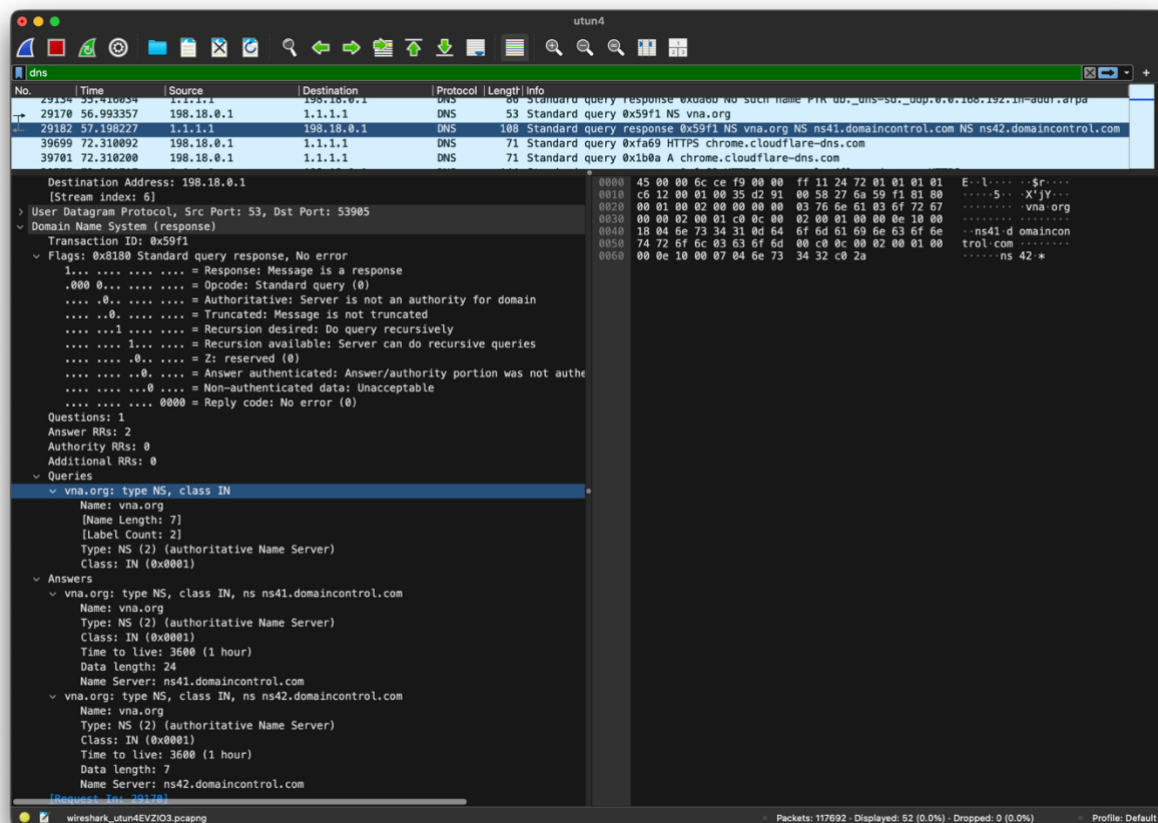
- Transaction ID = 0x3d1e — совпадает с идентификатором запроса;
- Flags = 0x8180 — ответ (QR = 1), без ошибок (Reply code = 0), сервер не авторитативный (AA = 0), рекурсия доступна (RA = 1);
- Questions = 1, Answer RRs = 1 — секция Answers содержит одну ресурсную запись;
- Queries: дублирует запрошенное имя — vna.org, type A, class IN;
- Answers:
 - Name: vna.org;
 - Type: A;
 - Class: IN;
 - Time to live: 43200 секунд (12 часов) — рекомендуемое время кэширования ответа;
 - Data length: 4 байта;

- Address: 185.230.63.107 — IPv4-адрес сервера, обслуживающего домен vna.org.



Структура пакета аналогична запросу А-записи, отличается значение поля Type в секции Queries:

- IP: Source = 198.18.0.1, Destination = 1.1.1.1, Total Length = 53;
- UDP: Src Port = 53905, Dst Port = 53;
- DNS:
 - Transaction ID = 0x59f1;
 - Flags = 0x0100 — стандартный запрос с запрошенной рекурсией;
 - Queries: vna.org, type NS (Authoritative Name Server), class IN — клиент запрашивает имена авторитативных DNS-серверов домена.



В ответе:

- Transaction ID = 0x59f1 — совпадает с запросом;
- Flags = 0x8180 — ответ без ошибок;
- Answer RRs = 2 — две ресурсные записи в секции Answers;
- Answers содержит две NS-записи:
 - Name: vna.org, Type: NS, TTL: 3600 (1 час),
Name Server: ns41.domaincontrol.com;
 - Name: vna.org, Type: NS, TTL: 3600,
Name Server: ns42.domaincontrol.com.

В отличие от А-ответа, поле Address здесь отсутствует — содержимое NS-записи представляет собой доменное имя сервера, а не его IP-адрес.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Структура UDP/DNS-обмена идентична: оба запроса идут на порт 53 DNS-сервера (1.1.1.1), флаги задают рекурсивный запрос, Transaction ID связывает запрос и соответствующий ответ. Различается значение поля Type в секции Queries — и, как следствие, содержимое секции Answers ответа:

Параметр	nslookup vna.org	nslookup -type=NS vna.org
Type в Queries	A (1) — Host Address	NS (2) — Authoritative Name Server
Answer RRs	1	2
Содержимое Answers	A-запись с полем Address: 185.230.63.107	две NS-записи с полем Name Server (доменное имя)
Поле Address в Answers	присутствует (4 байта IPv4)	отсутствует
TTL ответа	43200 секунд (12 часов)	3600 секунд (1 час)

То есть смысл запросов разный: первый получает сетевой адрес для подключения к сайту, второй — имена авторитативных DNS-серверов, обслуживающих домен.

2. Поле Answers содержит ресурсные записи (Resource Records), удовлетворяющие условиям запроса.
3. Имена авторитативных серверов для vna.org:
 - ns41.domaincontrol.com
 - ns42.domaincontrol.com

Эти серверы относятся к инфраструктуре DNS-хостинга компании GoDaddy (домен domaincontrol.com).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен принцип многоуровневой инкапсуляции данных в стеке протоколов TCP/IP с использованием анализатора сетевых пакетов Wireshark. На реальном сетевом трафике рассмотрены протоколы прикладного и сетевого уровней — ICMP и DNS, — а также проанализирована структура заголовков IPv4 и UDP, обеспечивающих доставку и идентификацию передаваемых данных.